

최종 개정일자 : 2021 - 09 - 01

MSDS 제출 번호 : AA04815 - 0000000017

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 톨루엔

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- ☐ 제품의 권고용도
실험용 화학물질(시약), 기타(합성 및 공정약품)
- ☐ 사용상의 제한
제품의 권고 용도 이외에 사용을 금함

다. 공급자 정보

- ☐ 제조자
회사명 : 에스케이케미칼대정주식회사
주소 : 경기도 분당구 판교로 310 (삼평동)
긴급전화번호 : 02 - 2008 - 2757
팩스 :

2. 유해위험성

가. 유해 · 위험성 분류

- 인화성 액체 구분 2
- 피부 부식성 또는 자극성 구분 2
- 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2
- 생식독성 구분 2
- 특정표적장기 · 전신 독성(1회 노출) 구분 3(마취)
- 특정표적장기 · 전신 독성(반복 노출) 구분 2
- 흡인유해성 구분 1
- 만성 수생 환경유해성 구분 3

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

- 위험

유해 · 위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(뇌, 심장, 폐, 정소 및 백혈구)에 손상을 일으킬 수 있음
 H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형 (전기 · 환기 · 조명)설비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P260 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
 P261 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후에는 눈과 손을(를) 철저히 씻으시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P273 환경으로 배출하지 마시오.
 P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를(을) 착용하십시오.

- 대응

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관 · 의사의 진찰을 받으시오.
 P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물(으)로 씻으시오.
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 4항의 응급처치를 하시오.

P331 토하게 하지 마시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 CO₂, 건조화학적제, 물분무 등 적절한 소화제(를) 사용하십시오.

- 저장

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하십시오

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성

○ 제품 NFPA 등급 : 보건(Health) = 2, 화재(Flammability) = 3, 반응성(Reactivity) = 0

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 = 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분	관용명 및 이명	CAS No.	대표함유율	승인번호	유효기간
Toluene	톨루엔	108 - 88 - 3	100		

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.

다. 흡입했을 때

- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한 소화제

- CO₂
- 건조화학적제
- 내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우)
- 물분무
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
- 일반포말
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

○ 부적절한 소화제

- 고압주수
- 직접주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해성 생성물

- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

○ 화재 및 폭발 위험

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.

○ 기타

- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 노출물을 만지거나 걸터다니지 마십시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 고온에 주의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 열에 주의하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내기준	ACGIH규정	생물학적 기준
Toluene	TWA : 50.0ppm STEL : 150.0ppm	TWA : 20 ppm TWA	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

○ 호흡기 보호

- 사용 빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요.
- 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정을 필할 것.
- 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡기구를 착용하시오. (APF).

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.
- 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오.

○ 손 보호

- 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호

- 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리 화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색
냄새	벤젠냄새
냄새역치	2.14 ppm
pH	자료없음
녹는점/어는점	- 94.9 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	110.6°C
인화점	4.4°C
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.1 - 1.1 %

증기압	28.4 mmHg
용해도	0.0526 g/100mℓ
증기밀도	3.1
비중	0.8636
n - 옥탄올/물분배계수	2.73
자연발화온도	480 °C
분해온도	자료없음
점도	0.56mm ² /s
분자량	92.14

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
- 고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.
- 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원.
- 열.

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흡.
- 자극성, 독성 가스.
- 자극성, 부식성, 독성 가스.

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입
 - 자료없음
- 피부접촉
 - 자료없음
- 눈 접촉
 - 자료없음
- 입을 통한 섭취
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성독성
 - 급성독성(경구)
 - LD50=5580 mg/kg bw(rat)
 - 급성독성(경피)
 - LD50>5000mg/kg bw(rabbit)
 - 급성독성(흡입:가스)
 - 자료없음
 - 급성독성(흡입:증기)
 - 증기 LC50 > 20 mg/ℓ 실험종 : Rat (OECD TG 403)
 - 급성독성(흡입:분진/미스트)
 - 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성
 - 환경부 고시(구분 2) - 유독물질(97 - 1 - 298), 사고대비물질(28)
 - 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - 약한 자극성 (rabbit)
 - 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음 ECHA 구분 2
- 호흡기 과민성

자료없음

○ 피부 과민성

비과민성 (guinea pig)

○ 발암성

ACGIH: A4 ()

IARC: 3 ()

○ 생식세포 변이원성

In vitro - 음성 (Bacterial Reverse Mutation Test), In vivo - 음성 (Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test)

○ 생식독성

환경부 고시(구분 2) - 유독물질(97 - 1 - 298), 사고대비물질(28)

랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m³)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m³)

○ 특정표적장기 · 전신 독성(1회 노출)

환경부 고시(구분 3(마취)) - 유독물질(97 - 1 - 298), 사고대비물질(28)

사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계

○ 특정표적장기 · 전신 독성(반복 노출)

환경부 고시(구분 2) - 유독물질(97 - 1 - 298), 사고대비물질(28)

랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m³ 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게 뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma cholinesterase activity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m³

○ 흡인유해성

탄화수소이며, 40 °C에서 동점도 20.5 mm² / s 이하

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

● 어류

LC50= 5.5mg/L(96hr, Oncorhynchus kistutch)

● 갑각류

EC50 3.78 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia()

● 조류

EC50 134 mg/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris(EC10 및 NOEC : 10mg/L)

나. 잔류성 및 분해성

● 잔류성

logKow= 2.73

● 분해성

(수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))

● 생분해성

BOD=80%

다. 생물농축성

BCF=90

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1294

나. 유엔 적정 선적명 : TOLUENE

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : II

마. 해양오염물질 : YES

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시 비상조치의 종류 : F - E

유출시 비상조치의 종류 : S - D

- 육상운송(ADR)

- Tunnel restriction code : D/E

- 해상운송(IMDG)

- 해양오염물질 : YES

- Air transport(IATA)

- 유엔번호 : 1294

- 유엔 적정 선적명 : TOLUENE
- 운송에서의 위험성 등급 : 3
- 용기등급 : II

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 노출기준설정대상물질, 관리대상유해물질, 작업환경측정대상물질, 특수건강진단물질, 허용기준이하유지대상유해인자, 공정안전관리 대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질, 사고대비물질, PRTR물질

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 제4류 제1석유류(비수용성) (200L)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

● 잔류성유기오염물질관리법

- 해당없음

● 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록대상기존화학물질, 기존화학물질

● 1907/2006/EC

- EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances, EU - REACH (1907/2006) - List of Pre-registered Substances, EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Substances, EU - REACH (1907/2006) - List of Registered Intermediates, EU - REACH (1907/2006) - Community Rolling Action Plan (CoRAP) List of Substances, EU - REACH (1907/2006) - Registered Substances Considered not to be PBT/vPvB, EU - REACH (1907/2006) - PACT - RMOA List of Substances

● United Nations Environment Program Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

- 해당없음

● United Nations Environment Program Persistent Organic Pollutants (POPs) Intergovernmental Negotiating Committee (INC)

- 해당없음

● California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

- U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity, U.S. - California - Proposition 65 - Maximum Allowable Dose Levels (MADL)

● U.S. Department of Transportation, 49 CFR 172.101 Hazardous Materials Table, Appendix A Table 1

- Hazardous Substances Other Than Radionuclides

- U.S. - DOT (Department of Transportation) - Hazardous Substances and Reportable Quantities (Appendix A - Table 1)

● U.S. Designation, Reportable Quantities, and Notification

- U.S. - CERCLA/SARA - Hazardous Substances and their Reportable Quantities
- U.S. Emergency Planning and Notification
 - 해당없음
- U.S. Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act
 - 해당없음
- U.S. Integrated Risk Information System
 - U.S. - EPA - IRIS Carcinogenicity Assessment
- U.S. Toxic Chemical Release Reporting - Community Right - to - Know
 - U.S. - CERCLA/SARA - Section 313 - Emission Reporting
- U.S. Toxic Substances Control Act
 - Inventory - United States - Section 8(b) Inventory (TSCA), U.S. - TSCA (Toxic Substances Control Act) - Section 8(d) - 716.120(a) - Health and Safety Reporting - List of Substances

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ECHA
- NCIS
- 고용노동부
- 환경부

나. 최초 작성일자 : 2020 - 12 - 04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 2
- 최종 개정일자 : 2021 - 09 - 01
- 최종 개정이력 :

라. 기타

- 본 MSDS는 산업안전보건법에 의거하여 작성한 것이며, 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 당사가 활용할 수 있는 최신 데이터를 정확하게 기술하였습니다.
- 본 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적, 법적 책임도 부담하지 않음에 유의하여야 합니다.
- 본 MSDS에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.